

RÉSOLUTION NUMÉRIQUE DES SYSTÈMES D'ÉQUATIONS LINÉAIRES

Correction-Exercice 1

Enoncé

On considère le système d'équations linéaires (S) , dont l'écriture matricielle est donnée par $AX = b$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \text{et } b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Partie I :

1.
 - a) Montrer que (S) admet dans $\mathbb{R}^3$ une unique solution.
 - b) Résoudre (S) en utilisant la méthode du pivot de Gauss.
2.
 - a) Justifier la convergence de la méthode de Jacobi et de la méthode de Gauss-Seidel pour la résolution du système (S) .
 - b) Écrire les schémas itératifs des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour la résolution du système (S) .

- c) Pour le vecteur initial $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donner les résultats des deux premières itérations en

utilisant

- i) la méthode de Jacobi.
- ii) la méthode de Gauss-Seidel.

Enoncé

Partie II :

3. En considérant l'erreur $E = \|X - X^{(k)}\|_2$, avec X la solution exacte, $X^{(k)}$ ($k \in \{1, 2\}$) une solution approchée par l'une des deux méthodes et $\|\cdot\|_2$ la norme euclidienne définie par

$$\|X\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \quad \forall X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

calculer les erreurs commises par les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour les deux premières itérations.

4. Comparer alors les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel en terme de précision pour les deux premières itérations pour la résolution du système (S) .

Corrigé

Partie I :

1. a) Montrer que (S) admet dans $\mathbb{R}^3$ une unique solution.

On a

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 32 \neq 0.$$

Alors le système (S) admet dans $\mathbb{R}^3$ une unique solution.

- b) Résoudre (S) en utilisant la méthode du pivot de Gauss.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & -4 \end{array} \right)$$

Étape 1: $L_1 \leftarrow L_1$, $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 + \frac{1}{2}L_1$. Alors

$$(A|b)^{(1)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{4} & -2 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{7}{2} & -\frac{7}{2} \end{array} \right)$$

corrigé

Étape 2: $L_1 \leftarrow L_1$, $L_2 \leftarrow L_2$, $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{4}L_2$. Alors,

$$(A|b)^{(2)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{array} \right)$$

$$\text{Alors, } S \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_3 & = & 1 \\ 4x_2 - 2x_3 & = & 2 \\ 4x_3 & = & -4 \end{cases}$$

En utilisant la méthode de remontée on obtient:

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Corrigé

- 2 a) Justifier la convergence de la méthode de Jacobi et de la méthode de Gauss-Seidel pour la résolution du système (S) .

On a ,

$$\begin{cases} |2| > |0| + |1| \\ |4| > |2| + |-1| \\ |3| > |-1| + |1| \end{cases}$$

Ainsi A est à diagonale strictement dominante et par suite les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel sont convergentes pour la résolution du système (S) .

- b) Écrire les schémas itératifs des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour la résolution du système (S) .

Schéma itératif de la méthode de Jacobi: $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} 2x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)} = 1 \\ 2x_1^{(k)} + 4x_2^{(k+1)} - x_3^{(k)} = 3 \\ -x_1^{(k)} + x_2^{(k)} + 3x_3^{(k+1)} = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1 - x_3^{(k)}}{2} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{3 - 2x_1^{(k)} + x_3^{(k)}}{4} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{-4 + x_1^{(k)} - x_2^{(k)}}{3} \end{cases}$$

Schéma itératif de la méthode de Gauss-Seidel: $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\left\{ \begin{array}{lcl} 2x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)} & = & 1 \\ 2x_1^{(k+1)} + 4x_2^{(k+1)} - x_3^{(k)} & = & 3 \\ -x_1^{(k+1)} + x_2^{(k+1)} + 3x_3^{(k+1)} & = & -4 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{lcl} x_1^{(k+1)} & = & \frac{1 - x_3^{(k)}}{2} \\ x_2^{(k+1)} & = & \frac{3 - 2x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}}{4} \\ x_3^{(k+1)} & = & \frac{-4 + x_1^{(k+1)} - x_2^{(k+1)}}{3} \end{array} \right.$$

Corrigé

- Ⓒ Pour le vecteur initial $X^{(0)} = (1, 0, 0)^T$, donner les résultats des deux premières itérations en utilisant

- i) la méthode de Jacobi.

Pour un vecteur initial $X^{(0)} = (1, 0, 0)^T$,

$$X_J^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ -1 \end{pmatrix}, \quad X_J^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{5}{4} \end{pmatrix}$$

- ii) la méthode de Gauss-Seidel.

$$X_{G-S}^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}, \quad X_{G-S}^{(2)} = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} \\ -\frac{1}{6} \\ -\frac{8}{9} \end{pmatrix}$$

Corrigé

Partie II

3. 1ère itération.

$$E_J^{(1)} = \|X_J^{(1)} - X\|_2 = \left\| \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \frac{\sqrt{5}}{4} = 0,5590 \text{ et } E_{G-S}^{(1)} = \|X_{G-S}^{(1)} - X\|_2 = \left\| \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{\frac{11}{18}} = 0,7817.$$

2ème itération.

$$E_J^{(2)} = \|X_J^{(2)} - X\|_2 = \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ 1 \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \right\|_2 = \frac{1}{\sqrt{8}} = 0,3535 \text{ et } E_{G-S}^{(2)} = \|X_{G-S}^{(2)} - X\|_2 = \left\| \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ 1 \\ -\frac{1}{6} \\ 1 \\ \frac{1}{9} \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{\frac{11}{162}} = 0,2605.$$

4. Suite à la première itération, la méthode de Jacobi approche mieux la solution et suite à la deuxième itération, la méthode de Gauss-Seidel approche mieux la solution.